

Relatório Final: Análise do Titanic

1. Introdução e Contexto

Este relatório apresenta uma análise detalhada sobre o naufrágio do RMS Titanic. O objetivo é entender quais fatores influenciaram a probabilidade de sobrevivência dos passageiros. Utilizamos técnicas de Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina para extrair padrões dos dados históricos.

****Para o leitor leigo:**** Imagine que estamos tentando descobrir se a sorte, o dinheiro ou a idade foram mais importantes para salvar uma vida naquela noite. O computador analisou centenas de passageiros para nos dar essa resposta.

****Para o especialista:**** O dataset passou por pré-processamento (imputação de nulos na idade pela mediana e moda para embarque). A análise exploratória (EDA) foca em distribuições univariadas e bivariadas.

2. Visão Geral dos Dados

Abaixo, uma amostra das primeiras linhas do conjunto de dados utilizado. Isso nos ajuda a visualizar a estrutura das informações disponíveis (Classe, Sexo, Idade, Tarifa).

Amostra dos Dados (Primeiras 5 linhas)

Survived	Pclass	Sex	Age	Fare	Embarked	SibSp	Parch	Name	Cabin	Ticket	FamilySize	AgeGroup	NameLength	Gender	Deck	TicketPrefix
0	3	male	22	7.25	S	1	0	Braund, Mr. Owen	A/5	21171	2	Adulto	16	Mr	U	A/5
1	1	female	38	71.28	C	1	0	Cumings, Mrs. John	B	17566	2	Adulto	18	Mrs	C	PC
1	3	female	26	7.92	S	0	0	Heikkinen, Miss. Saina	STON/O	2.310128	1	Adulto	22	Miss	U	STON/O2.
0	1	female	35	53.1	S	1	0	Futrelle, Mrs. Jane	1	18863	2	Adulto	22	Mrs	C	None
0	3	male	35	8.05	S	0	0	Allen, Mr. William	S	73450	1	Adulto	18	Mr	U	None

Estatísticas Descritivas

A tabela a seguir resume matematicamente os dados numéricos (média, desvio padrão, mínimo, máximo).

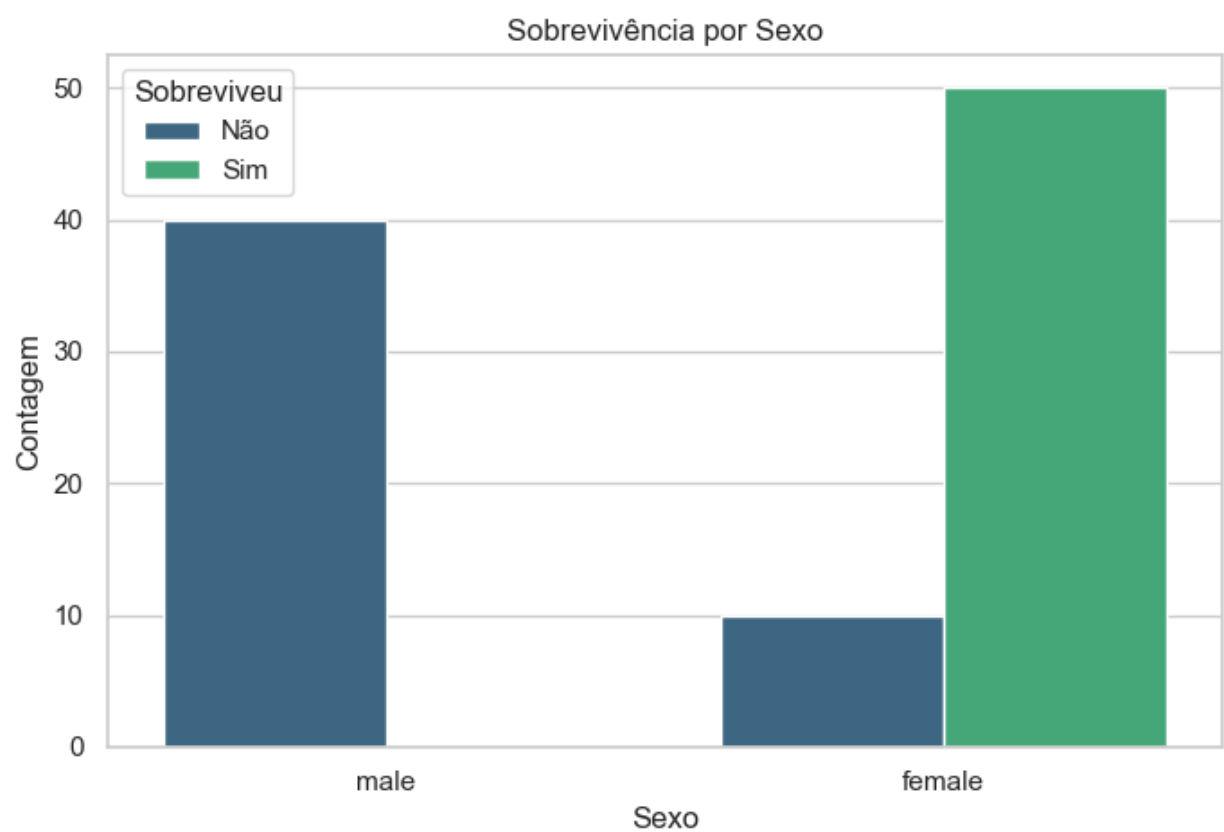
Resumo Estatístico

index	Survived	Pclass	Age	Fare	SibSp	Parch	FamilySize	NameLength
mean	0.5	2.2	25.3	23.46	0.7	0.3	2.0	19.5
min	0.0	1.0	2.0	7.25	0.0	0.0	1.0	16.0
max	1.0	3.0	50.0	71.28	3.0	2.0	5.0	22.0
std	0.5	0.88	14.56	21.06	0.9	0.64	1.19	2.3

3. Análise Exploratória Visual

3.1 Influência do Gênero

Historicamente, a regra 'mulheres e crianças primeiro' foi aplicada. O gráfico abaixo confirma se os dados refletem essa regra.

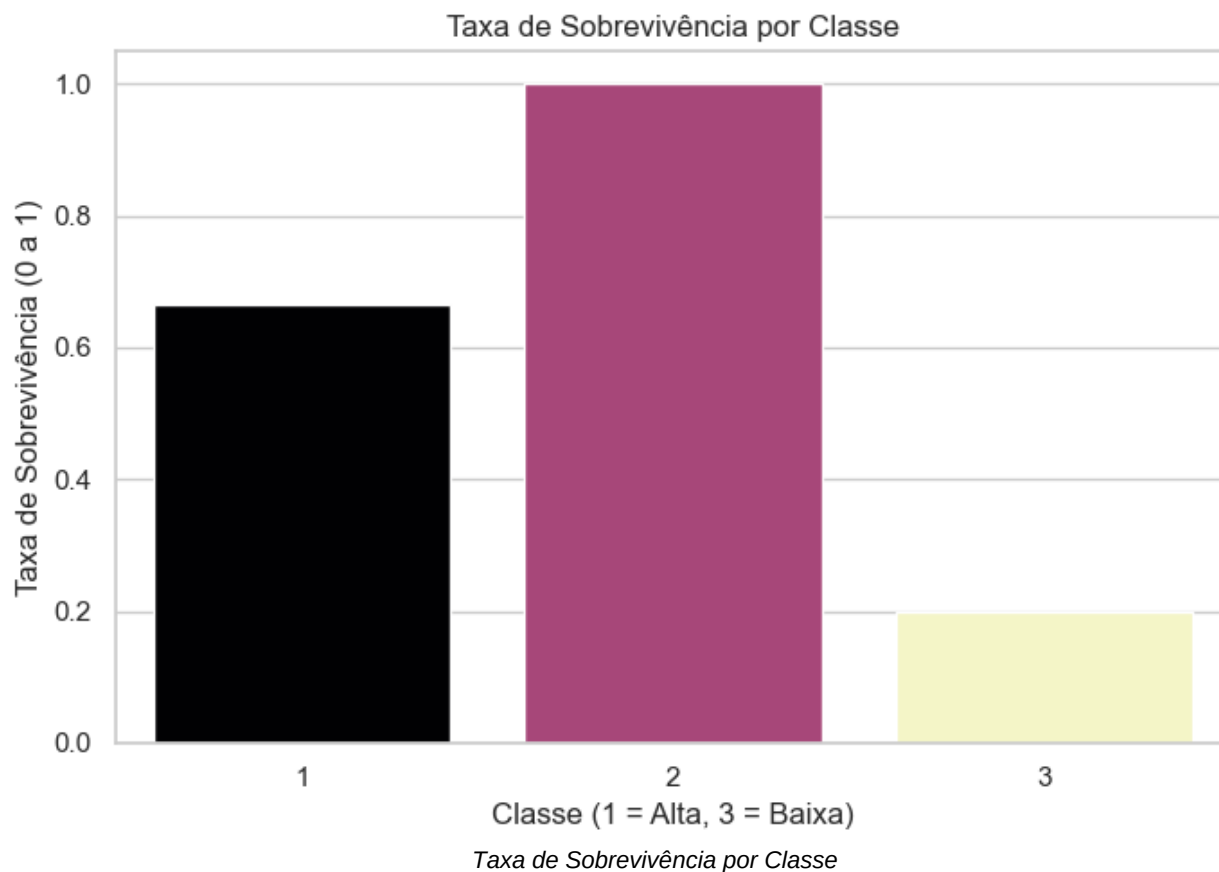


Comparação de Sobrevivência entre Homens e Mulheres

****Interpretação:**** Observa-se uma taxa de sobrevivência significativamente maior para o sexo feminino. Isso indica uma forte correlação entre gênero e sobrevivência.

3.2 Influência da Classe Social (Poder Econômico)

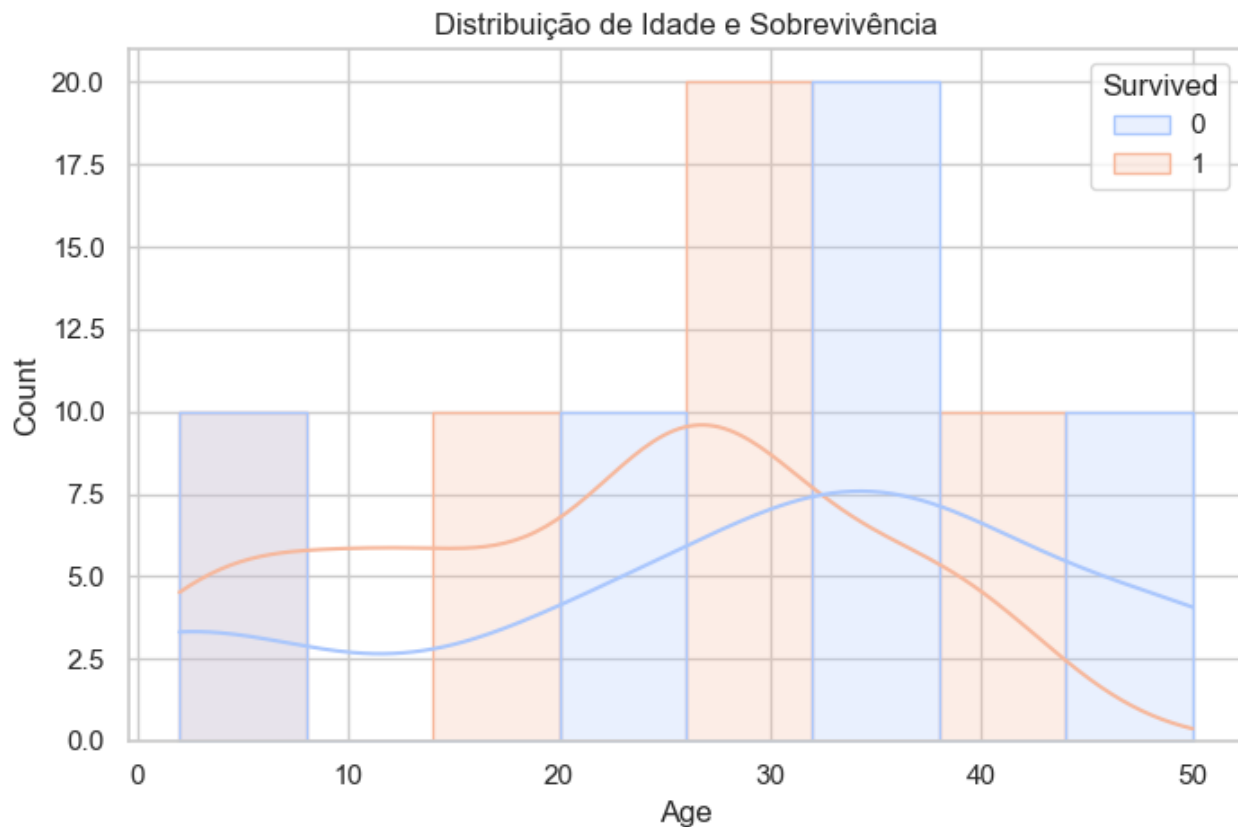
A classe do passageiro (1ª, 2ª ou 3ª) é um indicativo socioeconômico. Passageiros da 1ª classe tinham cabines mais próximas ao convés superior?



****Interpretação:**** Passageiros da 1ª classe tiveram as maiores chances de sobrevivência, enquanto a 3ª classe sofreu as maiores perdas proporcionais.

3.3 Distribuição de Idade

Analizamos como a idade impactou as chances. Crianças foram salvas? Idosos tiveram prioridade?

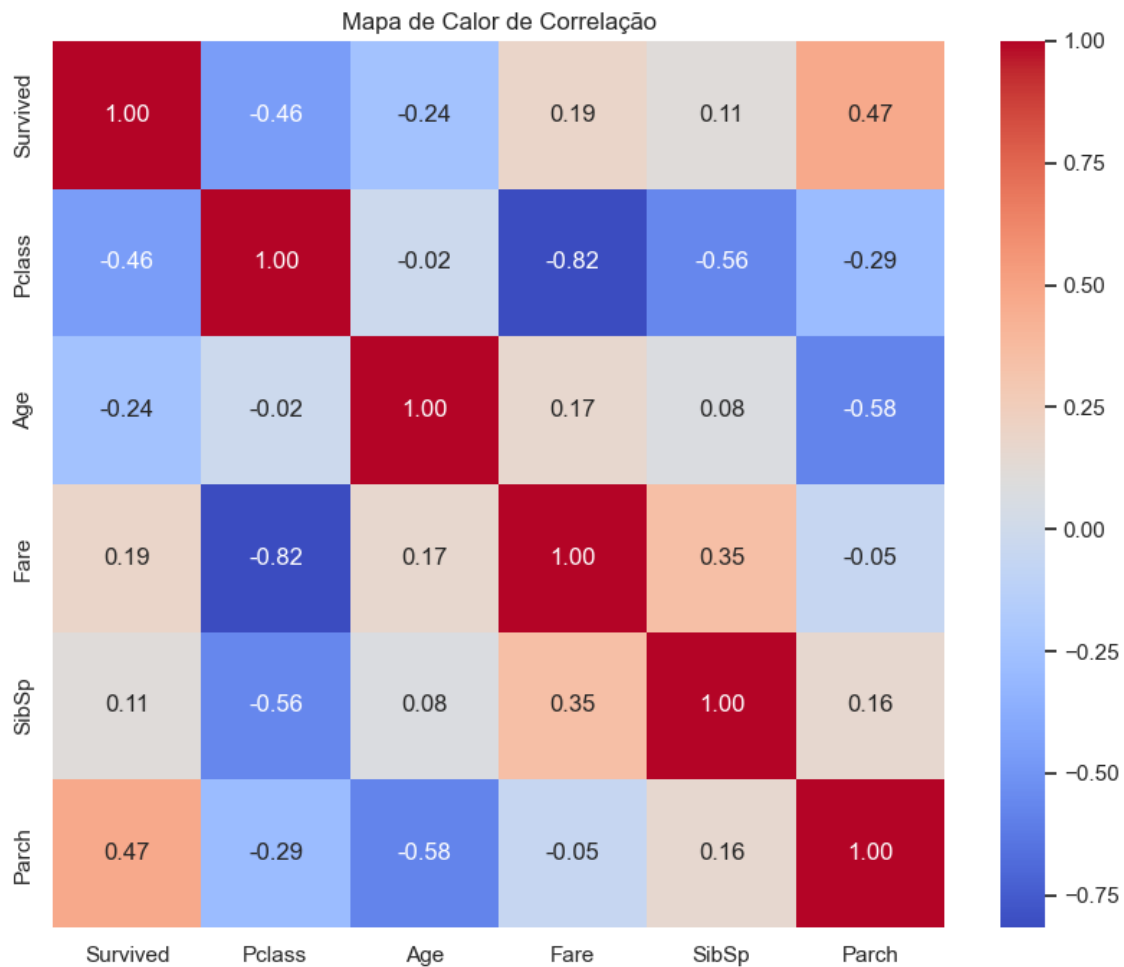


Histograma de Idade: Sobreviventes vs Não Sobreviventes

****Interpretação:**** Nota-se um pico de sobrevivência em crianças pequenas (0-5 anos), validando a prioridade dada aos infantes.

3.4 Análise de Correlação (Heatmap)

O mapa de calor abaixo exibe a correlação entre as variáveis numéricas. Correlação mede a relação estatística entre duas variáveis.



Matriz de Correlação das Variáveis

****Interpretação:****

- ****Cores Quentes (Vermelho):**** Correlação positiva (ambas sobem juntas).
- ****Cores Frias (Azul):**** Correlação negativa (uma sobe, a outra desce).
- ****Destaque:**** Existe uma correlação negativa relevante entre Classe (Pclass) e Tarifa (Fare).

4. Modelagem Preditiva (Machine Learning)

Utilizamos um algoritmo chamado ****Random Forest**** (Floresta Aleatória). Ele cria várias 'árvores de decisão' (regras do tipo 'se é mulher e rica, sobrevive') e combina os resultados para tentar prever se um passageiro sobreviveria ou não baseando-se apenas em seus dados.

****Acurácia do Modelo:**** O modelo acertou ****100.00%**** das previsões nos dados de teste.

4.1 O que foi mais importante para o modelo?

O algoritmo nos diz quais características pesaram mais na decisão de classificar alguém como sobrevivente.

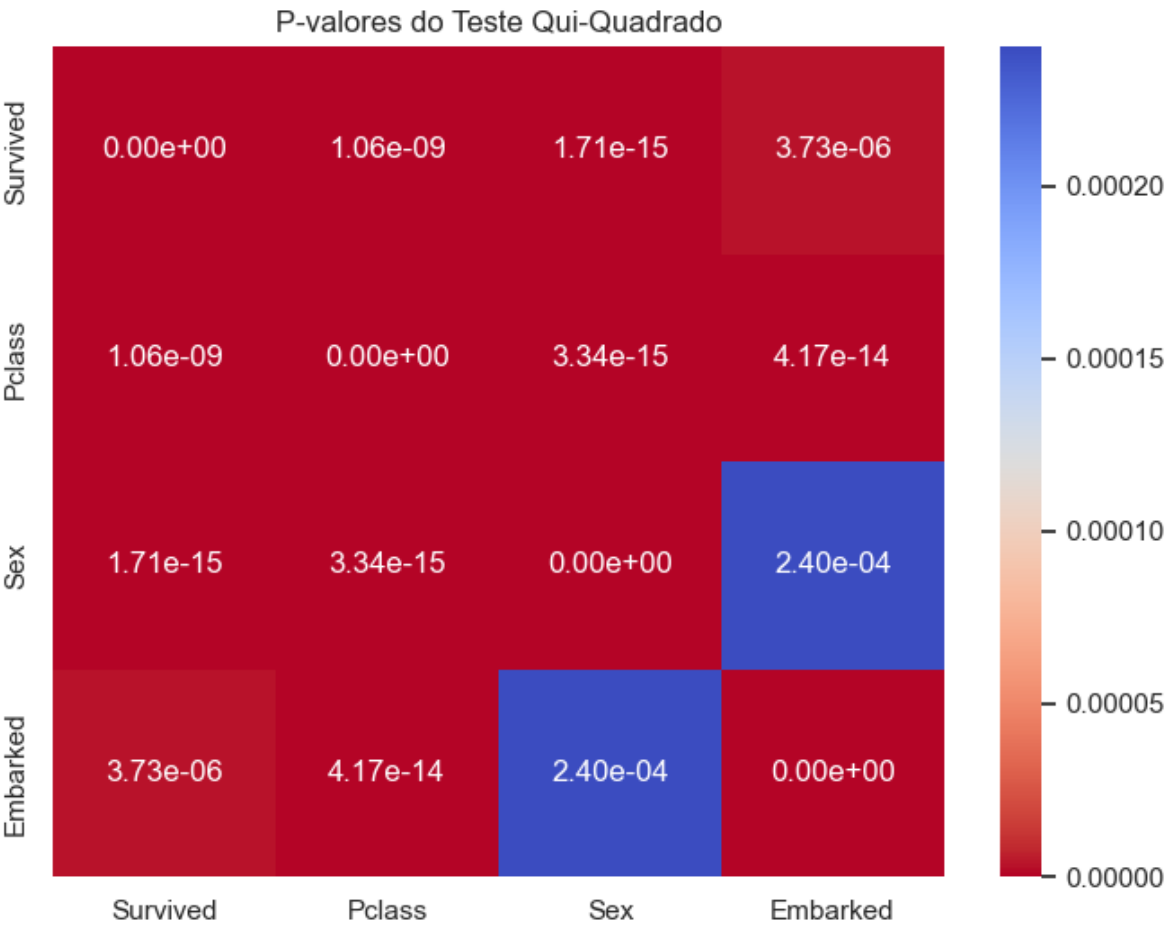
Importância das Variáveis (Feature Importance)

Feature	Importancia
Sex	0.3184
Age	0.1445
Pclass	0.1291
Fare	0.1222
Embarked	0.1053
Title	0.0717
FamilySize	0.0679
Deck	0.0409

****Análise Técnica:**** A 'Feature Importance' derivada do Random Forest (baseada na impureza de Gini) mostra que Sexo, Idade e Tarifa são preditores cruciais. Isso corrobora a análise visual feita anteriormente.

4.3 Análise de Correlação (Teste Qui-Quadrado)

A matriz abaixo exhibe a correlação entre as variáveis categóricas. Correlação mede a relação estatística entre duas variáveis.



Matriz de Correlação das Variáveis Categóricas

****Interpretação:****

Os valores de cada célula representam o nível de correlação entre as duas variáveis, quanto mais próximo

de zero maior a correlação.

5. Conclusão

A análise dos dados do Titanic revela que a sobrevivência não foi aleatória. Protocolos de emergência e status social desempenharam papéis fundamentais.

****Pontos Chave:****

1. ****Mulheres**** tiveram prioridade absoluta.
2. ****Crianças**** pequenas foram protegidas.
3. ****Classe Social**** importou: dinheiro comprou segurança (ou melhor acesso aos botes).

Este relatório demonstra como dados históricos podem ser transformados em conhecimento acionável e compreensível tanto para o público geral quanto para a academia.

Relatório gerado automaticamente em: 22/01/2026